Statistique inférentielle

Chapitre 19 : La régression devient un modèle

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Le changement de statut **2**
Ce que la statistique descriptive en faisait . . . 2
Ce que l'inférence y ajoute . . . 2
La droite change avec l'échantillon . . . 3
Ce que montre la figure . . . 3
Le terme d'erreur . . . 3
Erreur et résidu, sur un salarié . . . 4

Les hypothèses du modèle **5**
Ce qu'il faut supposer pour aller plus loin . . . 5
Une cinquième, pour les petits échantillons . . . 5
Contrôler les hypothèses sur nos données . . . 5
Ce que montrent les résidus . . . 6

Les estimateurs **6**
Les formules, inchangées . . . 6
Le calcul sur notre échantillon . . . 6
Lire les deux coefficients . . . 7
Leurs propriétés . . . 7
Pourquoi la pente est sans biais . . . 8
Lire la formule de la variance . . . 9

S'entraîner **10**
Exercice 1 : estimer une droite . . . 10
Exercice 1 : solution . . . 10
Exercice 2 : erreurs et résidus . . . 10
Exercice 2 : solution . . . 10
Exercice 3 : choisir son plan d'observation . . . 11
Exercice 3 : solution . . . 11

Ce qu'il faut retenir **11**
Le résumé du chapitre . . . 11
La suite . . . 11

Le changement de statut

Ce que la statistique descriptive en faisait

Un résumé, et rien de plus

Le chapitre 13 du cours de descriptive calculait, sur les 500 salariés, la droite qui minimise la somme des carrés des écarts :

$$\hat{y} = 4\,347{,}23 + 277{,}17\,x$$

C'était un **résumé du nuage** — une façon commode de décrire cinq cents points par deux nombres. Aucune question d'échantillon n'était en jeu.

Ce que l'inférence y ajoute

Une relation vraie, et son estimation

On pose qu'il existe une relation **vraie**, dans la population, dont les observations ne sont qu'une réalisation :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

β_0 et β_1 sont des **paramètres** : fixes, inconnus. La droite calculée sur un échantillon n'en est qu'une **estimation**.

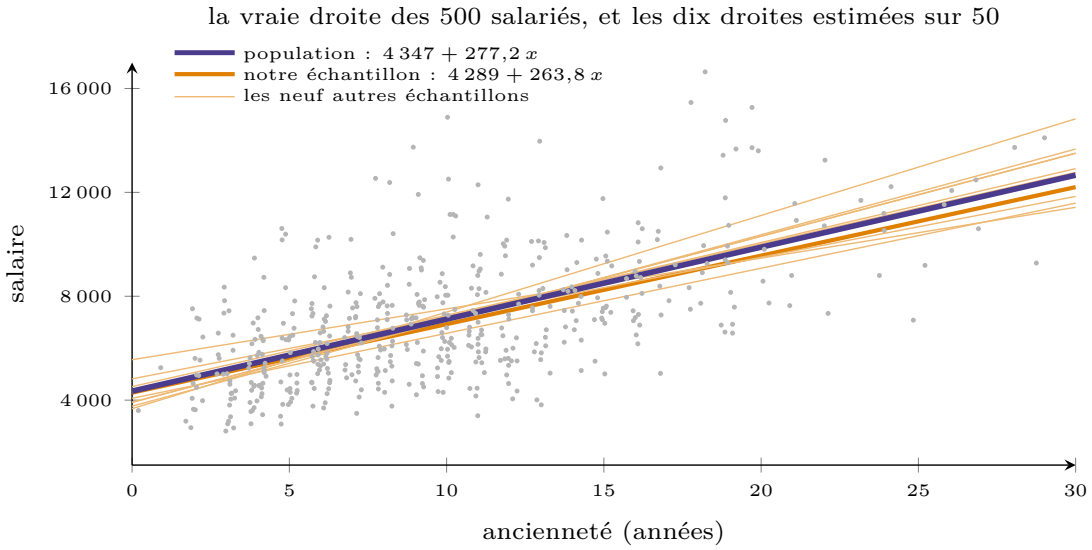
Dans notre cours, la vraie droite est connue

Comme pour $m = 7\,158$, nous connaissons la population. La droite des 500 salariés joue le rôle de la vraie relation :

$$\beta_0 = 4\,347{,}23 \qquad \beta_1 = 277{,}17$$

Le praticien n'a que son échantillon de 50 ; nous pourrons juger ce qu'il en tire.

La droite change avec l'échantillon



Ce que montre la figure

Dix échantillons, dix pentes

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\hat{\beta}_1$	264	320	285	196	275	320	372	251	234	330

Une pente, ça fluctue

Selon l'échantillon tiré, une année d'ancienneté « vaut » de 196 à 372 dirhams. La moyenne des dix pentes, 285, est proche de la vraie valeur 277.
$\hat{\beta}_1$ est une **statistique**, aussi variable que $\overline{x}$: tout le cours s'y applique.

Le terme d'erreur

Ce que le terme d'erreur représente

Tout ce qui influence le salaire sans figurer dans le modèle : le poste, la performance, la négociation, la chance.
C'est l'écart entre la vraie droite et l'observation individuelle — **pas** l'écart à la droite estimée, qui s'appelle le *résidu*.

Deux mots à ne pas confondre

$$\varepsilon_i = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i) \qquad e_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)$$

L'**erreur** est inconnue, comme les paramètres. Le **résidu** est calculé, comme la droite. La même distinction que m et $\overline{x}$, appliquée à chaque point.

Erreur et résidu, sur un salarié

Un salarié de l'échantillon : 11 ans, 9 170 dirhams

Erreur, par la vraie droite : $9\,170 - (4\,347{,}23 + 277{,}17 \times 11) = 9\,170 - 7\,396{,}1 = 1\,773{,}9$.
Résidu, par la droite estimée : $9\,170 - (4\,288{,}72 + 263{,}79 \times 11) = 9\,170 - 7\,190{,}5 = 1\,979{,}5$.

Proches, mais différents

Les deux écarts diffèrent parce que la droite estimée n'est pas la vraie droite. Ils se rapprochent quand n grandit et que $\hat{\beta}$ converge vers β.
Les résidus ont une propriété que les erreurs n'ont pas : leur somme vaut exactement **zéro**, par construction. Sur l'échantillon, les 50 erreurs somment à $-9\,813$ dirhams.

Démonstration : Les résidus somment à zéro, les erreurs non

Les résidus $e_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i$ vérifient, puisque $\hat{\beta}_0 = \overline{y} - \hat{\beta}_1 \overline{x}$,

$$\sum_i e_i = n\overline{y} - n\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 n\overline{x} = n(\overline{y} - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \overline{x}) = 0,$$

et aussi $\sum_i (x_i - \overline{x}) e_i = \sum_i (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) - \hat{\beta}_1 \sum_i (x_i - \overline{x})^2 = 0$ par définition de $\hat{\beta}_1$. Ces deux égalités (les équations normales) sont imposées par le calcul de la droite : les n résidus ne sont pas libres.

Les erreurs ε_i ne sont soumises à aucune contrainte : $\sum_i \varepsilon_i$ a une espérance nulle mais une variance $n\sigma_\varepsilon^2$. Le lien se lit dans $e_i = \varepsilon_i - (\hat{\beta}_0 - \beta_0) - (\hat{\beta}_1 - \beta_1) x_i$: en sommant, $0 = \sum_i \varepsilon_i - n(\hat{\beta}_0 - \beta_0) - (\hat{\beta}_1 - \beta_1) \sum_i x_i$, c'est-à-dire

$$\sum_i \varepsilon_i = n\,(\hat{\beta}_0 - \beta_0) + n\,\overline{x}\,(\hat{\beta}_1 - \beta_1).$$

La somme des erreurs est ce que la droite estimée absorbe dans l'écart entre ses paramètres et les vrais.

Sur l'échantillon. $50 \times (4\,288{,}72 - 4\,347{,}23) = -2\,925{,}5$ et $50 \times 10{,}3 \times (\hat{\beta}_1 - \beta_1) = -6\,887{,}1$ (calcul avec les valeurs non arrondies des pentes, 263,794 et 277,167) : la somme est $-9\,812{,}6$, les $-9\,813$ dirhams du cours. À l'exercice 2, $3 \times (2{,}33 - 2) + 3 \times 2 \times (3 - 3) = 1$: la somme des erreurs $(1, -1, 1)$.

Ce que cela dit. Le résidu est une version de l'erreur *tirée vers la droite estimée* : il lui ressemble, mais il en perd un peu, ce qui annonce le diviseur $n - 2$ du chapitre 20.

■

Les hypothèses du modèle

Ce qu'il faut supposer pour aller plus loin

Les quatre hypothèses

1. **Linéarité** : la relation vraie est bien une droite.
2. **Espérance nulle** : $E(\varepsilon_i) = 0$ — les erreurs ne penchent pas d'un côté.
3. **Homoscédasticité** : $V(\varepsilon_i) = \sigma_\varepsilon^2$, la même pour tous.
4. **Indépendance** : les erreurs ne sont pas liées entre elles.

Elles ne sont pas décoratives

Sans la deuxième, l'estimateur est biaisé. Sans la troisième et la quatrième, il reste sans biais mais son **écart-type est faux** — donc tous les tests et intervalles qui suivront sont faux. L'économétrie consiste largement à détecter la violation de ces hypothèses et à y remédier.

Une cinquième, pour les petits échantillons

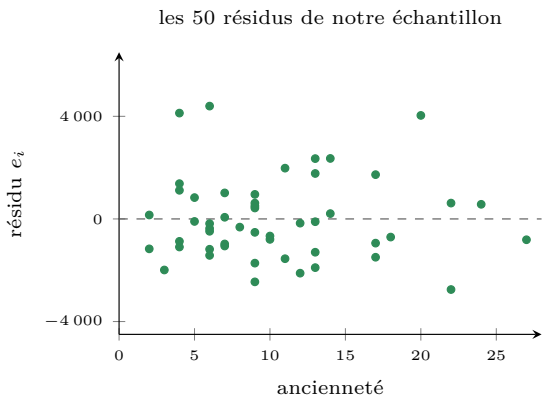
La normalité des erreurs

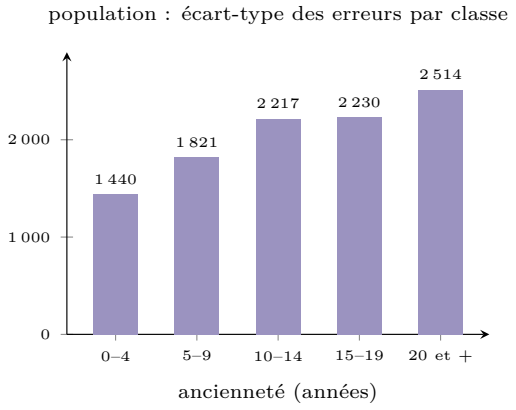
Si les ε_i sont normales, tous les résultats du chapitre 20 sont **exacts**, quel que soit n. Sinon, ils restent valables **approximativement** pour n grand — par le théorème central limite, une fois de plus.

Ce que cela signifie en pratique

Sur cinq cents observations, la normalité des erreurs a peu d'importance.
Sur quinze, elle est décisive — et il faut regarder l'histogramme des résidus avant de publier le moindre test.

Contrôler les hypothèses sur nos données





Ce que montrent les résidus

Deux écarts aux hypothèses

Asymétrie : quelques résidus très positifs (jusqu'à +4 400), aucun aussi négatif. Coefficient d'asymétrie 0,90 sur l'échantillon : les erreurs ne sont pas normales.
Hétéroscédasticité : dans la population, l'écart-type des erreurs passe de 1 440 dirhams chez les moins de 5 ans d'ancienneté à 2 514 au-delà de 20 ans.

Ce que cela annonce

Les salaires des anciens sont plus dispersés que ceux des nouveaux venus : l'hypothèse 3 est fausse ici.
Le chapitre 20 en mesurera la conséquence : l'erreur-type calculée par la formule classique **sous-estime** la vraie dispersion de la pente.

Les estimateurs

Les formules, inchangées

Les moindres carrés ordinaires

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{\sum_i (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_i (x_i - \overline{x})^2} \qquad \hat{\beta}_0 = \overline{y} - \hat{\beta}_1 \, \overline{x}$$

Ce sont exactement les formules du cours de descriptive. **Le calcul ne change pas ; c'est son interprétation qui change.**

Le calcul sur notre échantillon

Les cinq nombres nécessaires

n	$\overline{x}$	$\overline{y}$	$\sum (x_i - \overline{x})^2$	$\sum (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$
50	10,30	7 005,80	1 716,5	452 803

$$\hat{\beta}_1 = \frac{452\,803}{1\,716{,}5} = 263{,}79 \qquad \hat{\beta}_0 = 7\,005{,}80 - 263{,}79 \times 10{,}30 = 4\,288{,}72$$

Face à la vérité

Pente : 263,79 pour une vraie valeur de 277,17, soit 13 dirhams de moins. Constante : 4 289 pour 4 347.
Une estimation honorable, mais une estimation : le chapitre 20 dira de combien elle aurait pu se tromper.

Lire les deux coefficients

Ce que dit chaque coefficient

$\hat{\beta}_1 = 263{,}79$: une année d'ancienneté de plus s'accompagne, **en moyenne**, de 264 dirhams de salaire mensuel en plus.
$\hat{\beta}_0 = 4\,288{,}72$: le salaire moyen estimé d'un salarié **sans** ancienneté.

Deux précautions

« S'accompagne de » et non « provoque » : la régression mesure une liaison, comme la corrélation. L'ancienneté va de pair avec l'expérience, l'âge, les promotions.
Et la constante n'a de sens que si $x = 0$ est dans le domaine observé : notre échantillon va de 2 à 27 ans, la constante est donc une **extrapolation**.

Leurs propriétés

Le théorème de Gauss-Markov

Sous les quatre hypothèses, les estimateurs des moindres carrés sont **sans biais** et de **variance minimale** parmi tous les estimateurs linéaires sans biais.

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1 \qquad V(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}$$

C'est le vocabulaire du chapitre 6

Sans biais, efficace : les deux qualités demandées à un estimateur, démontrées ici pour la pente.
Gauss-Markov n'introduit rien de neuf. Il applique à $\hat{\beta}_1$ les critères que le chapitre 6 avait posés pour $\overline{X}$.

Démonstration : Gauss-Markov, aucune pente linéaire sans biais ne fait mieux

On raisonne à $x_1, \dots, x_n$ donnés. Notons $S_{xx} = \sum_i (x_i - \overline{x})^2$ et $w_i = (x_i - \overline{x})/S_{xx}$. Comme $\sum_i (x_i - \overline{x})\overline{y} = 0$, $\sum_i (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) = \sum_i (x_i - \overline{x}) y_i$, donc la pente des moindres carrés est $\hat{\beta}_1 = \sum_i w_i y_i$, avec $\sum_i w_i = 0$, $\sum_i w_i x_i = 1$ et $\sum_i w_i^2 = 1/S_{xx}$.

Soit $\tilde{\beta} = \sum_i c_i y_i$ un estimateur linéaire quelconque (les c_i sont des constantes). Avec $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ et $E(\varepsilon_i) = 0$,

$$E(\tilde{\beta}) = \beta_0 \sum_i c_i + \beta_1 \sum_i c_i x_i.$$

Pour être sans biais quelles que soient les valeurs de β_0 et β_1, il faut et il suffit que $\sum_i c_i = 0$ et $\sum_i c_i x_i = 1$. Écrivons $c_i = w_i + d_i$. Les w_i vérifient déjà ces deux conditions, donc $\sum_i d_i = 0$ et $\sum_i d_i x_i = 0$, d'où

$$\sum_i d_i w_i = \frac{1}{S_{xx}} \Big(\sum_i d_i x_i - \overline{x} \sum_i d_i \Big) = 0.$$

Les erreurs étant indépendantes et de même variance σ_ε^2 :

$$V(\tilde{\beta}) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_i c_i^2 = \sigma_\varepsilon^2 \Big(\sum_i w_i^2 + 2 \sum_i w_i d_i + \sum_i d_i^2 \Big) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{S_{xx}} + \sigma_\varepsilon^2 \sum_i d_i^2 \;\geq\; \frac{\sigma_\varepsilon^2}{S_{xx}},$$

avec égalité si et seulement si tous les d_i sont nuls, c'est-à-dire si $\tilde{\beta} = \hat{\beta}_1$.

Un concurrent raisonnable. La pente de la droite joignant une observation d'ancienneté 2 (le minimum de l'échantillon) à une observation d'ancienneté 27 (le maximum) est $(y_{\max} - y_{\min})/25$: ses coefficients valent $\mp 1/25$, $\sum c_i = 0$ et $\sum c_i x_i = 1$, elle est sans biais, et sa variance est $2\sigma_\varepsilon^2/25^2 = 0{,}0032\,\sigma_\varepsilon^2$, contre $\sigma_\varepsilon^2/1\,716{,}5 = 0{,}00058\,\sigma_\varepsilon^2$ pour les moindres carrés : 5,5 fois plus, soit une erreur-type 2,3 fois plus grande.

Ce que cela dit. Les moindres carrés ne sont pas « une » bonne méthode parmi d'autres : parmi toutes les pentes qui sont des combinaisons linéaires des y_i et qui ne se trompent pas en moyenne, c'est celle qui se trompe le moins. L'hypothèse de normalité n'intervient pas ; celles de l'espérance nulle, de la variance constante et de l'indépendance, si.

■

Pourquoi la pente est sans biais

La pente est une moyenne pondérée des erreurs

En remplaçant y_i par $\beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ dans la formule :

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \sum_i w_i\, \varepsilon_i, \qquad w_i = \frac{x_i - \overline{x}}{\sum_j (x_j - \overline{x})^2}$$

Les deux résultats en découlent

Si $E(\varepsilon_i) = 0$, alors $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$: **sans biais**.
Si les ε_i sont indépendantes de même variance σ_ε^2, alors $V(\hat{\beta}_1) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_i w_i^2 = \sigma_\varepsilon^2 / \sum_i (x_i - \overline{x})^2$.

Démonstration : La pente et la constante sont des sommes pondérées des erreurs

On raisonne à $x_1, \ldots, x_n$ donnés, avec $S_{xx} = \sum_i (x_i - \overline{x})^2$ et $w_i = (x_i - \overline{x})/S_{xx}$. Deux propriétés des poids :

$$\sum_i w_i = \frac{\sum_i (x_i - \overline{x})}{S_{xx}} = 0, \qquad \sum_i w_i x_i = \frac{\sum_i (x_i - \overline{x})\, x_i}{S_{xx}} = \frac{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}{S_{xx}} = 1,$$

la seconde parce que $\sum_i (x_i - \overline{x})\overline{x} = 0$.

La pente. Comme $\sum_i (x_i - \overline{x})\overline{y} = 0$, on a $\hat{\beta}_1 = \sum_i w_i y_i$. En remplaçant y_i par $\beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$:

$$\hat{\beta}_1 = \beta_0 \sum_i w_i + \beta_1 \sum_i w_i x_i + \sum_i w_i \varepsilon_i = \beta_1 + \sum_i w_i \varepsilon_i.$$

Les w_i étant des constantes, $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1 + \sum_i w_i E(\varepsilon_i) = \beta_1$: sans biais. Les erreurs étant indépendantes de variance σ_ε^2, $V(\hat{\beta}_1) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_i w_i^2 = \sigma_\varepsilon^2\, S_{xx}/S_{xx}^2 = \sigma_\varepsilon^2/S_{xx}$.

La constante. Comme $\overline{y} = \beta_0 + \beta_1\overline{x} + \overline{\varepsilon}$, $\hat{\beta}_0 = \overline{y} - \hat{\beta}_1\overline{x} = \beta_0 + \sum_i (\frac{1}{n} - \overline{x}\, w_i)\varepsilon_i$. Elle est sans biais, et, le terme croisé $-\frac{2\overline{x}}{n}\sum_i w_i$ étant nul,

$$V(\hat{\beta}_0) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_i \Big(\frac{1}{n} - \overline{x}\, w_i\Big)^2 = \sigma_\varepsilon^2\Big(\frac{1}{n} + \frac{\overline{x}^2}{S_{xx}}\Big).$$

Nos chiffres. Sur l'échantillon, $S_{xx} = 1\,716{,}5$ et $\sum_i w_i^2 = 1/1\,716{,}5 = 5{,}83 \times 10^{-4}$. Avec $\hat{\sigma}_\varepsilon = 1\,638{,}3$ (chapitre 20), les erreurs-types sont $1\,638{,}3/\sqrt{1\,716{,}5} = 39{,}54$ pour la pente et $1\,638{,}3\sqrt{1/50 + 10{,}3^2/1\,716{,}5} = 468{,}58$ pour la constante.

Ce que cela dit. La pente estimée est la vraie pente plus une moyenne pondérée des erreurs : toute son incertitude vient des ε_i. Les poids w_i sont grands, en valeur absolue, pour les x_i éloignés de $\overline{x}$: ce sont ces observations qui « portent » la pente, et l'on retrouve le levier, plus loin.

■

Lire la formule de la variance

Trois enseignements pratiques

$$V(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}$$

- Moins de **bruit** (σ_ε petit) : pente mieux estimée.
- Plus d'**observations** : le dénominateur grandit, la variance baisse.
- Des x plus **étalés** : le dénominateur grandit aussi.

Le troisième point est le moins connu et le plus utile

Vingt salariés d'ancienneté 1 à 20 ans donnent $\sum(x_i - \overline{x})^2 = 665$. Cent salariés entre 9 et 11 ans ne donnent qu'environ 67.
L'erreur-type est $\sqrt{665/67} \approx 3$ fois plus petite avec vingt observations bien réparties : **on mesure une pente d'autant mieux que le levier est long.**

Démonstration : Le levier, l'étalement des x et la précision de la pente

L'erreur-type de la pente est $\sigma_\varepsilon/\sqrt{S_{xx}}$: pour comparer deux plans d'observation, il suffit de comparer leurs S_{xx}.

Vingt salariés d'ancienneté 1 à 20 ans. La somme des carrés des écarts de $1, 2, \ldots, n$ à leur moyenne vaut $n(n^2 - 1)/12$ (c'est n fois la variance $(n^2 - 1)/12$ d'un entier tiré au hasard entre 1 et n) : pour $n = 20$, $S_{xx} = 20 \times 399/12 = 665$.

Cent salariés entre 9 et 11 ans. Si les anciennetés sont 9, 10 et 11 en proportions égales, la variance de x vaut $\frac{2}{3}$ et $S_{xx} = 100 \times \frac{2}{3} = 66{,}7$.

Le rapport des erreurs-types est $\sqrt{665/66{,}7} = 3{,}16$: le plan de vingt salariés bien répartis est trois fois plus précis que celui de cent salariés concentrés. En général, pour n observations étalées uniformément sur un intervalle de longueur L, $S_{xx} \approx nL^2/12$ et l'erreur-type est de

l'ordre de $\sigma_\varepsilon\sqrt{12}/(L\sqrt{n})$: doubler L revient à quadrupler n.

Les deux plans de l'exercice 3. Plan A (prix 9, 10, 11) : $S_{xx} = 10 \times (1+0+1) = 20$. Plan B (prix 1, 10, 19) : $S_{xx} = 10 \times (81+0+81) = 1\,620$. Le rapport des erreurs-types est $\sqrt{1\,620/20} = 9$.

Ce que cela dit. Pour mesurer une pente, il vaut mieux observer peu de points éloignés que beaucoup de points voisins. La contrepartie est l'hypothèse de linéarité (hypothèse 1) : elle doit tenir sur toute la longueur du levier.

■

S'entraîner

Exercice 1 : estimer une droite

À partir des sommes

Sur 10 magasins, on relève la surface x (en centaines de m²) et le chiffre d'affaires y (en millions de dirhams) : $\overline{x} = 5$, $\overline{y} = 20$, $\sum(x_i - \overline{x})^2 = 40$, $\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) = 60$.

1. Estimer β_1 et β_0.
2. Interpréter la pente.
3. Prévoir le chiffre d'affaires d'un magasin de 800 m². Et d'un magasin de 3 000 m² ?

Exercice 1 : solution

Les formules de la descriptive

1. $\hat{\beta}_1 = 60/40 = 1{,}5$ et $\hat{\beta}_0 = 20 - 1{,}5 \times 5 = 12{,}5$.
2. Cent m² de plus s'accompagnent en moyenne de 1,5 million de chiffre d'affaires en plus.
3. $x = 8$: $12{,}5 + 1{,}5 \times 8 = 24{,}5$ millions. Pour $x = 30$, le calcul donne 57,5, mais c'est une **extrapolation** très loin des données (surfaces autour de 5) : on ne la publie pas.

Exercice 2 : erreurs et résidus

Un monde simulé où la vraie droite est connue

On sait que $Y = 2 + 3X + \varepsilon$. Trois observations : (1 ; 6), (2 ; 7), (3 ; 12).

1. Calculer les trois erreurs ε_i.
2. Estimer la droite par les moindres carrés.
3. Calculer les trois résidus et comparer leur somme à celle des erreurs.

Exercice 2 : solution

Les résidus somment à zéro, pas les erreurs

1. $\varepsilon_i = y_i - (2 + 3x_i)$: $6 - 5 = 1$; $7 - 8 = -1$; $12 - 11 = 1$. Somme : 1.
2. $\overline{x} = 2$, $\overline{y} = 8{,}33$; $\sum(x_i - \overline{x})^2 = 2$, $\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) = 6$. D'où $\hat{\beta}_1 = 3$ et $\hat{\beta}_0 = 2{,}33$.
3. Résidus : 0,67 ; −1,33 ; 0,67. Somme : 0. La droite estimée « absorbe » la moyenne des erreurs dans $\hat{\beta}_0$ (2,33 au lieu de 2).

Exercice 3 : choisir son plan d'observation

Où placer trente observations ?

On veut estimer l'effet du prix x sur les ventes, en testant 30 magasins. L'écart-type des erreurs vaut $\sigma_\varepsilon = 2\,000$.

- Plan A : 10 magasins à chacun des prix 9, 10 et 11 dirhams.
- Plan B : 10 magasins à chacun des prix 1, 10 et 19 dirhams.

1. Calculer $\sum(x_i - \overline{x})^2$ et l'écart-type de $\hat{\beta}_1$ pour chaque plan.
2. Quelle limite le plan B rencontre-t-il ?

Exercice 3 : solution

Le levier

1. Plan A : $10 \times (1+0+1) = 20$, écart-type $2\,000/\sqrt{20} = 447$. Plan B : $10 \times (81+0+81) = 1\,620$, écart-type $2\,000/\sqrt{1\,620} = 49{,}7$: neuf fois plus précis, à effectif égal.
2. Le plan B suppose que la relation reste **linéaire** de 1 à 19 dirhams. Si elle ne l'est pas, une pente très précise décrit mal la réalité : le levier se paie par l'hypothèse 1.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. La descriptive **résumait** un nuage ; l'inférence pose une relation **vraie** $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$. Ici, $\beta_1 = 277{,}17$.
2. **Erreur** ε : inconnue. **Résidu** e : calculé, de somme nulle. Comme m et $\overline{x}$.
3. Quatre hypothèses (linéarité, espérance nulle, variance constante, indépendance), plus la normalité pour les petits n. Nos salaires violent la troisième.
4. Les formules des moindres carrés sont **inchangées** : sur l'échantillon, $\hat{\beta}_1 = 263{,}79$, $\hat{\beta}_0 = 4\,288{,}72$.
5. **Gauss-Markov** : sans biais et de variance minimale — les critères du chapitre 6, appliqués à la pente.
6. $V(\hat{\beta}_1) = \sigma_\varepsilon^2 / \sum(x_i - \overline{x})^2$: moins de bruit, plus d'observations, des x plus étalés.

La suite

Une statistique comme les autres

$\hat{\beta}_1$ est une variable aléatoire dotée d'une loi. Tout ce que le cours a construit — intervalle, test, p-value — s'y applique donc sans une formule nouvelle.

Le prochain chapitre

Le chapitre 20 teste la pente estimée sur l'échantillon, construit son intervalle de confiance, et fait apparaître, dans l'ordre, tous les nombres qu'affiche un logiciel d'économétrie.